

Deshidratación grave y shock

1. Introducción y relevancia clínica

La **deshidratación** corresponde a la **pérdida excesiva de agua y electrolitos del organismo**, y constituye una **de las principales causas de consulta, hospitalización y mortalidad infantil**, especialmente en menores de 5 años.

La **diarrea aguda infecciosa** es su causa más frecuente, pero también puede deberse a vómitos, fiebre, o ingesta insuficiente.

El **shock hipovolémico** representa su forma más grave y es una **emergencia vital** que requiere tratamiento inmediato.

En Chile, el **MINSAL** incorpora el manejo de la deshidratación dentro del **Programa IRA-EDA** (Infecciones Respiratorias y Diarrea Aguda), enfatizando la **rehidratación oral** como pilar fundamental.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a.

Balance hídrico

El agua corporal total corresponde al **70–80 % del peso en lactantes** y al **60 % en niños mayores**.

- Dos tercios están en el **compartimento intracelular**.
- Un tercio en el **extracelular** (intersticial + plasma).

b.

Tipos de deshidratación según osmolaridad

Tipo	Pérdida relativa	Causa típica	Características clínicas
------	------------------	--------------	--------------------------

Isotónica (Na 130–150 mEq/L)	Pérdida proporcional de agua y sodio	Diarrea aguda	Más frecuente
Hipotónica (Na <130 mEq/L)	Pérdida de sodio > agua	Reposición con agua o soluciones hipotónicas	Signos neurológicos por hiponatremia
Hipertónica (Na >150 mEq/L)	Pérdida de agua > sodio	Fiebre, lactancia inadecuada, vómitos	Irritabilidad, fontanela tensa, convulsiones

□ En EUNACOM: “Deshidratación hipertónica → corrección lenta con suero fisiológico para evitar edema cerebral.”

c.

Fisiopatología del shock hipovolémico

Pérdida importante de volumen extracelular → ↓ retorno venoso → ↓ gasto cardíaco → ↓ perfusión tisular → acidosis metabólica.

Si no se corrige → falla multiorgánica y muerte.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

La evaluación clínica permite **clasificar la deshidratación según porcentaje de pérdida de peso corporal**.

Grado	% pérdida peso corporal	Signos clínicos principales
Leve (<5%)	Sed leve, mucosas secas, diuresis conservada	
Moderada (5–9%)	Taquicardia, llenado capilar lento, llanto sin lágrimas, fontanela hundida	

Grave ($\geq 10\%$) Pulso débil, hipotensión, extremidades frías, anuria, alteración de conciencia

Signos clínicos orientadores (OMS / MINSAL)

Signo	Leve	Moderada	Grave
Estado general	Activo	Irritable o decaído	Letárgico o inconsciente
Sed	Aumentada	Bebe con avidez	Incapaz de beber
Ojos	Normales	Hundidos	Muy hundidos
Mucosas	Secas	Muy secas	Extremadamente secas
Llenado capilar	<2 s	2–3 s	>3 s
Pulso	Normal	Rápido	Filiforme o ausente
Diuresis	Conservada	Disminuida	Anuria

☐ En lactantes, la **fontanela hundida** y la **ausencia de lágrimas** son signos precoces de deshidratación significativa.

Diagnóstico diferencial

- **Choque séptico** → fiebre, taquicardia desproporcionada, perfusión alterada.
- **Choque cardiogénico** → hepatomegalia, ingurgitación yugular, edema.

- **Choque distributivo (anafiláctico)** → eritema, broncoespasmo, edema facial.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

En la mayoría de los casos, **el diagnóstico es clínico**.

Los exámenes se reservan para cuadros graves o dudosos:

Examen	Hallazgos esperados
Na, K, Cl	Hipo o hipernatremia según tipo
Urea / creatinina	Aumentadas (prerenal)
Hematocrito	Elevado por hemoconcentración
Gases venosos	Acidosis metabólica ($\text{HCO}_3^- \downarrow$)
Diuresis	<1 mL/kg/h en deshidratación grave
En shock: lactato elevado, BE negativo (acidosis).	

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / OMS)

a.

Principios básicos

1. Evaluar gravedad y tipo de deshidratación.
2. Iniciar rehidratación **lo antes posible**.
3. Corregir electrolitos y mantener aporte adecuado.

4. Monitorear respuesta clínica y signos de sobrehidratación.
-

b.

Vía oral (rehidratación oral - TRO)

Indicada en deshidratación leve o moderada.

- **Solución de sales de rehidratación oral (SRO):**
 - Na^+ 75 mEq/L, glucosa 75 mmol/L, osmolaridad 245 mOsm/L.
- **Dosis:** 75 mL/kg en 4 horas (OMS).
- Administrar en pequeños sorbos frecuentes o con cucharita.
- Si vomita, esperar 10 min y reiniciar lentamente.

☐ La TRO es tan eficaz como la vía IV en la mayoría de los casos leves y moderados.

c.

Vía intravenosa (rehidratación parenteral)

Indicada en deshidratación grave o shock.

1. Fase de expansión (choque hipovolémico)

- **Suero fisiológico 0,9 % (SF):** 20 mL/kg en 20–30 minutos.
- Reevaluar perfusión y repetir hasta estabilizar (máx. 60 mL/kg en 1 hora).
- Si mejora → pasar a fase de rehidratación.
- Si no mejora → considerar choque séptico o cardiogénico.

2. Fase de rehidratación (déficit total)

Una vez estabilizado:

- **Suero glucosalino isotónico (SF + glucosa 5 %).**

- Calcular **déficit + requerimientos basales**.
-

d.

Cálculo de déficit hídrico

Grado	% pérdida peso	Volumen de reposición
Leve	5 %	50 mL/kg
Moderada	7–9 %	75–90 mL/kg
Grave	≥10 %	100 mL/kg

Ejemplo:

Niño 10 kg con deshidratación grave → déficit = 1000 mL.

Reposición: mitad en 6 h, mitad en las siguientes 18 h.

e.

Soluciones de mantenimiento (Holliday–Segar)

Peso	Volumen diario
0–10 kg	100 mL/kg
10–20 kg	1000 mL + 50 mL/kg por cada kg adicional
>20 kg	1500 mL + 20 mL/kg por cada kg adicional

Solución recomendada: **SF 0,9 % + glucosa 5 %**.

Agregar **KCl 20 mEq/L** cuando exista diuresis.

f.

Corrección de sodio (deshidratación hipertónica)

- Corregir **lento ($\leq 10\text{--}12$ mEq/L por 24 h)** para evitar edema cerebral.
 - Utilizar **SF 0,9 %** o **SF 0,45 %**, según caso y monitorización.
-

6. Monitorización y criterios de éxito

Parámetro	Meta
Estado de conciencia	Normalizado
Frecuencia cardíaca	Normal para edad
Llenado capilar	<2 s
Diuresis	≥ 1 mL/kg/h
Mucosas	Húmedas
Peso	Recuperación parcial en 24 h

7. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Shock hipovolémico	Falla circulatoria irreversible
Edema cerebral	Corrección rápida de hipernatremia
Hiponatremia / hiperkalemia	Errores en fluidoterapia
Falla renal prerrenal	Por hipoperfusión mantenida
Convulsiones	En hiponatremia o hipernatremia severa

Con manejo oportuno, la **mortalidad es <1 %**.

Las secuelas neurológicas son raras, salvo en shock prolongado.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Signos más sensibles:** llenado capilar, pulso, diuresis.
2. **Rehidratación oral** es primera elección si el niño está consciente y tolera.
3. **Suero fisiológico 20 mL/kg en 20 min** → manejo inicial de shock.
4. **Deshidratación hipertónica:** corrección lenta con SF 0,9 %.
5. **Mucosas secas + ojos hundidos + llanto sin lágrimas = deshidratación moderada.**
6. **No agregar potasio** hasta asegurar diuresis.

7. **Control de peso** es el indicador más confiable de rehidratación.

□ **Errores frecuentes:**

- Usar soluciones hipotónicas para expansión.
 - Administrar líquidos en bolo excesivo → edema cerebral.
 - No reevaluar tras cada bolo.
 - Iniciar potasio antes de que orine.
 - No corregir la causa subyacente (diarrea, vómitos).
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **deshidratación pediátrica** se clasifica según pérdida de peso (<5 %, 5–9 %, ≥10 %).
2. **Rehidratación oral (SRO)** es el tratamiento de elección en casos leves y moderados.
3. En **shock hipovolémico**: SF 0,9 % 20 mL/kg rápido, repetir según respuesta.
4. Corregir **déficit + mantenimiento** según peso y gravedad.
5. En deshidratación **hipertónica**, corregir lentamente para evitar edema cerebral.
6. No agregar potasio hasta recuperar diuresis.
7. Monitorear peso, diuresis y signos clínicos como indicadores de éxito.